ממצאים – לפי השאלות ששאלתם

מענה למסמך "שאלות על גרפי ידע – סופרקומנטרים לרמב"ן". כל מספר סעיף (§) מפוענח ב־`02_מפתח_סעיפים.md`; כל מונח סטטיסטי מוסבר ב־`04_מילון_מונחים.md`.

התשובה הקצרה

בנינו גרף ידע לכל אחד מ־21 החיבורים על פני 38 סעיפים מפירוש הרמב"ן – 385 גרפים – ומדדנו מרחקים.

הציר שהצבתם במרכז – התכנסות מול התפזרות – נוטה בבירור לצד ההתפזרות. שני מפרשים הכותבים על **אותו קטע ברמב"ן** חולקים בחציון כ־8% מהמושגים שלהם, ומתוך הטענות ששניהם יכלו לומר על אותם מושגים משותפים – ההסכמה החציונית היא **אפס**.

מה שכן מתגבש לקבוצות אינו אסכולות פרשניות אלא **משפחות של עדי נוסח**.

#מדידה

> *"האם ניתן להפוך את אופני ההתפזרות למדידה: מי מרוחק יותר? האם גם שם יש התגבשות של קבוצות?"*

כן. בנינו סולם בן חמישה מדדים, שכל אחד שואל שאלה אחרת על אותו זוג חיבורים:

מדד	השאלה שהוא שואל
D_1	האם הם דנים באותם מושגים?
D_2	האם הם טוענים עליהם את אותן טענות?
D_3	האם הם מעגנים את אותו רעיון באותו פסוק?
D_4	האם המושגים יושבים אצלם באותה סביבה?
D_5	האם הם מציגים את הרעיונות באותו סדר?

המדדים אינם חופפים. בדקנו זאת: 45 שילובים של שיטת־זיהוי × מדד מצטמצמים ל־**29 צירים בלתי תלויים** – כלומר כל מדד באמת מודד משהו אחר. זו תוצאה מתודולוגית בפני עצמה.

איך אנחנו יודעים שהמדידה אמינה? מול **600 זוגות ביקורת** – מפרשים הכותבים על קטעים **שונים**, שידוע מראש שאינם קשורים. מדד שאינו מבחין בין זוג אמיתי לזוג ביקורת אינו מודד קרבה. וכן מול "סט זהב": התאומים הכתבי־יד הידועים חייבים לצאת בראש, ו־§1 – שגיאת נתונים ידועה – חייב לצאת חריג. שני המבחנים עברו.

⚠️ **אזהרה חשובה לקריאת המספרים.** ציון גולמי הוא **סולם סדר** בלבד: הוא אומר מי קרוב יותר, לא בכמה. כשכיילנו אותו מול זוגות הביקורת גילינו ש**ציון 0.9 וציון 0.7 נושאים בדיוק אותה כמות ראיה** – שניהם כה גבוהים שאין בקורפוס כמעט דבר

להשוות אליו. הפער נראה מכריע ואינו קיים. אנא אל תקראו הפרשים קטנים כמשמעותיים.

#הסבר_דמיון

> *"האם יש צמדים נוספים שיש ביניהם קרבה בולטת (נניח יותר מ־0.50)? אמרנו לדוגמה שהפירוש ה'לא נודע' ו'דעת חכם' דומים. אז צריך גם מדד לדמיון, וגם את היכולת להסביר במה הם דומים לעומת השאר."*

על הסף שהצעתם: 0.50 הוא **האחוזון ה־96.8** של ההתפלגות. מתוך 1,534 זוגות של מפרש מול מפרש – **רק 49 מגיעים אליו.** הסף שהצעתם מזהה בדיוק את הקצה העליון, וזו בחירה טובה.

לשם השוואה: הטווח המקובל (80% המרכזיים) הוא 0.354־0.076, ו־**18% מהזוגות נושאים אפס ראיה** – הם דומים זה לזה לא יותר משני מפרשים הכותבים על קטעים שאינם קשורים כלל.

⭐ ההשערה שלכם על 'לא נודע' ו'דעת חכם' – נבדקה, והתוצאה מורכבת

זיהינו שלושה צמדים בולטים שאינם בסט הזהב הידוע, **וכל אחד אושר בשתי שיטות בלתי תלויות** (חריגות בטווח, וקו־אשכול חוזר על פני סעיפים):

הצמד	סעיפים	קו־אשכול
פירוש לא נודע (אסקוריאל) ↔ פירוש לא נודע (ותיקן 214)	§19_2, §20, §26	**1.00**
פירוש לא נודע (אסקוריאל) ↔ הערות בשולי דעת חכם (ותיקן 214)	§22, §25_2	0.62
מאירת עיניים ↔ ספורטא (אוקספורד 1645)	§15	0.67

לשם השוואה, חציון קו־האשכול על פני 105 זוגות הוא **0.32** – כלומר מקריות.

הצמד השני נראה בתחילה כאישור ההשערה שלכם, ש'דעת חכם' ו'לא נודע' קרובים. אחרי תיקון השמות (ראו להלן) מתברר שהיחידה הקרובה ל'לא נודע' אינה עד של דעת חכם, אלא **ההערות בשולי דעת חכם** בכתב יד ותיקן 214. שני העדים של דעת חכם עצמם (107 ו־214) אינם ברשימה.

✅ האנומליה של דעת חכם 214: נפתרה (עדכון אוקטובר 2026)

הניתוח הקודם התייחס ל־'114', 107 ו־'214' כמשפחה אחת, והמדידות שלנו הוציאו את '214' מהקבוצה. בבדיקה מול המקור נמצאה טעות במיפוי השמות בשלב מוקדם של העיבוד:

- היחידה שסומנה **'ותיקן 114'** היא **דעת חכם, ותיקן 214**. אין עד של דעת חכם בכתב יד ותיקן 114.
- היחידה שסומנה **'ותיקן 214'** היא **הערות בשולי דעת חכם, ותיקן 214**: יחידה נפרדת, לא עד נוסח.

הטקסטים והגרפים נכונים; רק השמות היו שגויים, ולכן כל המספרים נשארים בתוקף. בשמות המתוקנים:

הצמד	אחוזון
דעת חכם ↔ 107 דעת חכם 214	**99**
דעת חכם ↔ 107 הערות בשולי דעת חכם 214	23–40
דעת חכם ↔ 214 הערות בשולי דעת חכם 214	23–40

ובקו־אשכול: שני העדים של דעת חכם = **0.96**; ההערות בשולי נצמדות ל׳לא נודע אסקוריאל׳. כלומר, המדידות זיהו, בלי שנאמר להן, שהיחידה הזו אינה עד של דעת חכם, ואכן היא אינה.

שאלה פתוחה: האם ׳פירוש לא נודע – ותיקן ׳214 (דפים 199ב-213ב) הוא חלק מההערות בשולי דעת חכם? שתי היחידות באותו כתב יד ואינן חולקות אף סעיף. אם כן, נאחד אותן ונעדכן את הניתוחים ברמת החיבור.

המזהים בקבצי הנתונים (`DaatChachamVatokan214`, `DaatChachamVatokan114`) הם שמות קבצים ונשארו כפי שהם; מפתח החיבורים (`03`) נותן את השמות המתוקנים.

״להסביר במה הם דומים לעומת השאר״

זה קיים, וזה `05_גילוי_ראיות.md`: לכל זוג חריג – המושגים המשותפים, **העוגנים המקראיים** המשותפים, והטענות המשותפות בניסוח קריא. וגם ההפך: לזוגות הרחוקים, מה כל צד טוען **במקום**.

#אשכולות

> *״האם יש ׳אשכולות׳ של פרשנים. בעיקר בדגם המתפזר, האם הם מתפזרים ל־2 או יותר קבוצות (באופן נקודתי או קבוע).״*

בתוך סעיף: ב־13 מתוך 36 סעיפים יש מבנה קבוצתי מעבר למקרה (3 שורדים את התיקון המחמיר ביותר).

⚠️ **אבל צריך להסתכל על גדלי הקבוצות.** רוב הפיצולים המובהקים הם **מפרש בודד שנפרד מכולם**, לא שני מחנות: §26 ו־§24 מתפצלים 22§ ,12+1 מתפצל 9+1. **פיצול מאוזן אמיתי קיים במעטים בלבד**, והברור מכולם:

> **= 18§ שמות כג,כא (״ועל דרך האמת, המלאך הזה… הוא ׳המלאך הגואל׳״) – פיצול 5+5.** שני מחנות שווים בגודלם, מובהק סטטיסטית. אם יש מקום אחד בקורפוס שבו לחפש מחלוקת פרשנית מגובשת, זה הוא.

עוד שלושה עם מבנה מאוזן: 32§ (דברים ו,ד), 5§ (בראשית ט,יג), 1_7§ (בראשית יז,כב).

״נקודתי או קבוע״ – זו הייתה השאלה החדה, והתשובה חדה. מדדנו לכל זוג מפרשים באיזה שיעור מהסעיפים המשותפים הם נופלים באותה קבוצה. הקיבוצים היחידים שחוזרים על עצמם הם **משפחות עדי נוסח**:

הצמד	קו־אשכול	סעיפים
כתר שם טוב ↔ כתר שם טוב (כת״י L)	**1.00**	17
לא נודע (אסקוריאל) ↔ לא נודע (ותיקן 214)	**1.00**	7
דעת חכם ↔ 107 דעת חכם 214	**0.96**	25

חציון: **0.32**. כלומר – **האשכולות נקודתיים, לא קבועים**, והקביעות היחידה היא גנאלוגית ולא רעיונית.

האם זו מגבלה של הכלי? בדקנו במפורש. אם הגרפים היו דלילים מדי לגלות מבנה, סעיפים עשירים יותר היו מראים יותר מבנה. **הם אינם.** ואף להפך: ⭐ **ככל שמפרשים אומרים יותר, כך הם מתרחקים זה מזה יותר** – הם אינם מתכנסים ככל שהם מרחיבים.

#דומיננטיות_פרשנית

> *״האם יש פרשנים שהם ׳דומיננטים׳. כלומר – שכולם ׳מתפזרים׳ סביבם… או שתמיד פרשן מסויים הוא ׳מתפזר׳ מפרשן אחר.״*

🛑 **כאן עלינו לומר במפורש: לא ענינו על השאלה כפי שנשאלה.**

השאלה שלכם היא על יחס **כיווני בין מפרשים** – מי מתפזר סביב מי. שני מכשולים:

1. **מרחק סימטרי אינו יכול לבטא כיוון.** המדד אומר ש־א׳ ו־ב׳ רחוקים, לא ש״א׳ מתפזר מ־ב״׳. כדי לקבל כיוון צריך מי מצטט את מי ומתי חי כל אחד – **מידע שאינו בגרפים**.
2. **אין מרכז שסביבו להתפזר.** המרחקים הממוצעים 0.96־0.83, והמבנה המובהק הוא בעיקר חריגים בודדים. צנטרליות על רשת כזו תמדוד רעש.

מה כן עשינו, ואיך לקרוא אותו. במסורת של פרשנות־משנה יש מועמד טבעי אחד למרכז – **הרמב״ן עצמו**. מדדנו מי נשאר קרוב אליו, בארבע מדידות:

#	חיבור	תוכן	סדר	קו־אשכול	רגיסטר
1	**אבן שועיב**	0.345	0.914	0.69	0.971
2	לא נודע (אסקוריאל)	0.351	0.874	0.54	0.945
3	ריקנאטי	0.286	0.863	0.45	0.940
…					
12	פירוש א׳ (פרמא 68)	0.109	0.405	0.36	0.881

אבן שועיב מוביל בכל ארבע. הוא גם ה**פחות** קבלי מבין המפרשים – עקבי עם היותו הקרוב ביותר לטקסט הבסיס.

⚠️ **אבל קרבה אינה דומיננטיות.** זה אומר מי עוקב אחר הרמב״ן, לא מי עיצב את המסורת. **אם השאלה שלכם היא על השפעה, היא נותרה פתוחה** – ואנחנו יכולים לגשת אליה אם תספקו כרונולוגיה ויחסי ציטוט.

#אפיון_התפזרות

> *״האם ההתפזרות היא כי ישנה פרשנות לאזורים אחרים ברמב״ן, או שהם נותנים לאותו אזור ברמב״ן פירושים שונים?״*

זו הייתה השאלה המדידה ביותר במסמך שלכם, ופירקנו אותה בדיוק לשניים:

- **חפיפת מוקדים** – האם הם עוסקים באותו חומר? חציון **0.080**
- **הסכמת קריאה** – מתוך הטענות ששניהם *יכלו* לומר על המושגים המשותפים, כמה הם חולקים? חציון **0.000**
- **27%** מהזוגות חולקים מושגים אך **לעולם אינם מקשרים את אותם שניים** – אין ביניהם ולו טענה אחת בת־השוואה.
- מבין אלה שכן – **59% אינם מסכימים על דבר**.

⚠️ **שתי התשובות אינן חלופות: שתיהן על הרצפה.** לא נכון לומר ״ההתפזרות היא בקריאה ולא במוקד״ – חפיפה של 8% פירושה שהם ברובם **אינם נפגשים מלכתחילה**. **ההתפזרות מוחלטת בשני המובנים.**

> *״האם יש מאפיינים למקומות שבה יש ׳התפזרות׳ או ׳התכנסות׳? יכול להיות נושא (קריאת שמע) או יכול להיות דגם (פסוקים / מונחים קבליים).״*

הדגם – נענה. מדדנו לכל סוג מושג באיזו תדירות הוא חוזר אצל יותר ממפרש אחד באותו סעיף:

סוג	שיעור שיתוף
ישות רוחנית	0.391
דמות מקראית	0.390
עצם פיזי	0.371
פסוק מקראי	**0.349**
מושג תיאולוגי	0.320
מונח קבלי	**0.306**
מקור מקראי (ספר)	0.192

פסוקים מול מונחים קבליים – בדיוק ההשוואה ששאלתם: פסוקים משותפים יותר, אך במידה מתונה בלבד (0.349 מול 0.306).

⚠️ **ההנחה שהפסוקים הם "נקודות קיבוע" שכולם חייבים לעבור דרכן – אינה מתאשרת.** אילו כך היה, שיעור הפסוקים היה מתנשא מעל הכול. הוא באמצע הטבלה: **סביר יותר ששני מפרשים יחלקו שם אלוהי או דמות מקראית מאשר פסוק.** כל אחד מביא את מקורות ההוכחה שלו.

⭐ **והאסימטריה היא הממצא:** פסוקים מנצחים את שתי המחלקות ה**דוקטרינריות** ומפסידים ל**קונקרטיות**. **מה שהמסורת חולקת הוא הדמויות והרהיטים – מי ומה הקטע – יותר מאשר מקורות ההוכחה או הדוקטרינה.**

הפסוקים המשותפים ביותר: **בראשית ט,יג** (13 מפרשים, §5) · **חבקוק ג,ב** (§12, 11) · **ויקרא כג,מ** (§27, 10).

⭐ הנושא – ודוגמת קריאת שמע שנתתם

בזמן הכנת החבילה הזו הפקנו לראשונה את מיפוי הסעיפים לפסוקים, וזה פתח את שאלת הנושא. **הדוגמה שנתתם מופיעה בקורפוס:**

> **= §32 דברים ו,ד – "שמע ישראל".** והוא **אחד משלושת הסעיפים היחידים** שמבנה הקבוצות בהם שורד את התיקון הסטטיסטי המחמיר ביותר (פיצול 2+2+4).

כלומר: בקטע של קריאת שמע יש התגבשות קבוצתית חריגה בעוצמתה יחסית לשאר הקורפוס. **זו התחלה של תשובה לשאלת הנושא, לא תשובה מלאה** – מיפוי שיטתי של נושאים דורש את הידע שלכם, ועכשיו יש לו על מה להישען (`מפתח_סעיפים_02.md`).

שני הסעיפים האחרים החזקים: **= §26 ויקרא כג,כד** (תרועה / ראש השנה) ו־**= §30_1 דברים ג,כד**.

#אופי_הקודקודים

> *"האם ההבדל בין פרשנים הוא לא רק בהתפזרות / התכנסות – אלא גם באופי הפירושים, כלומר קודקודים או קשתות 'מסוגים' שונים."*

כן, ההבדלים קיימים ומדידים – אבל הם אינם יוצרים קבוצות.

בדקנו במפורש את ההשערה המעניינת: אולי המפרשים אינם מתקבצים לפי **תוכן** אבל כן לפי **שיטה**. בדקנו, וגם כאן הפיצול המובהק היחיד הוא **חריג בודד מול כל השאר** (1+11); כל חלוקה מאוזנת נכשלת.

⭐ **אבל הסגנון הוא ציר עצמאי** – הוא כמעט אינו מתואם עם הקרבה התוכנית. כלומר הפרופיל מודד משהו שהמדדים התוכניים אינם רואים; הוא פשוט אינו מחלק את המסורת לזרמים. **כחתימות תיאוריות הם עובדים:**

חיבור	מרבה ב…	ממעיט ב…
אבן שועיב	ציטוט מקראי	**מונחים קבליים (הכי מעט בקורפוס)**
כתר שם טוב (כת״י L)	**מונחים קבליים (הכי הרבה)**	ציטוט מקראי
פירוש א׳ (פרמא 68)	עצמים פיזיים	ציטוט מקראי
רמב״ן עצמו	מקור וציטוט מקראי	מונחים קבליים

הפער בין הרמב״ן למפרשיו הוא הגדול בקורפוס – טקסט הבסיס אינו חיבור קבלי, והשכבה הקבלית היא תוספת של הפרשנות. זה צפוי, אבל כעת הוא **מכומת**.

מה לא ענינו

ביושר, כדי שתדעו על מה לא להסתמך:

1. **דומיננטיות כפי שנשאלה** – יחס כיווני בין מפרשים. דורש כרונולוגיה ויחסי ציטוט שאינם בגרפים.
2. **מיפוי נושאים שיטתי** – יש התחלה (§32/קריאת שמע), אך לא טקסונומיה של נושאים.
3. **זיהוי ביבליוגרפי** – מחברים, תאריכים וכתבי־יד. זה מה שאנו מבקשים מכם ב־`03_חיבורים_מפתח.md`.
4. **מובהקות לזוג בודד** – ברוב הזוגות בקורפוס לא ניתן לבסס מובהקות סטטיסטית פרטנית; הראיה המצטברת חזקה, הפרטנית לרוב אינה. אנא אל תקראו ציון של זוג יחיד כהוכחה בפני עצמה.
5. **§1** – שגיאת נתונים ידועה שנשמרה במכוון כבקרה: גרף הרמב״ן שם הוא של הקטע השגוי (תוכן §13). שימו לב אליה אם היא מופיעה בטבלה כלשהי.